

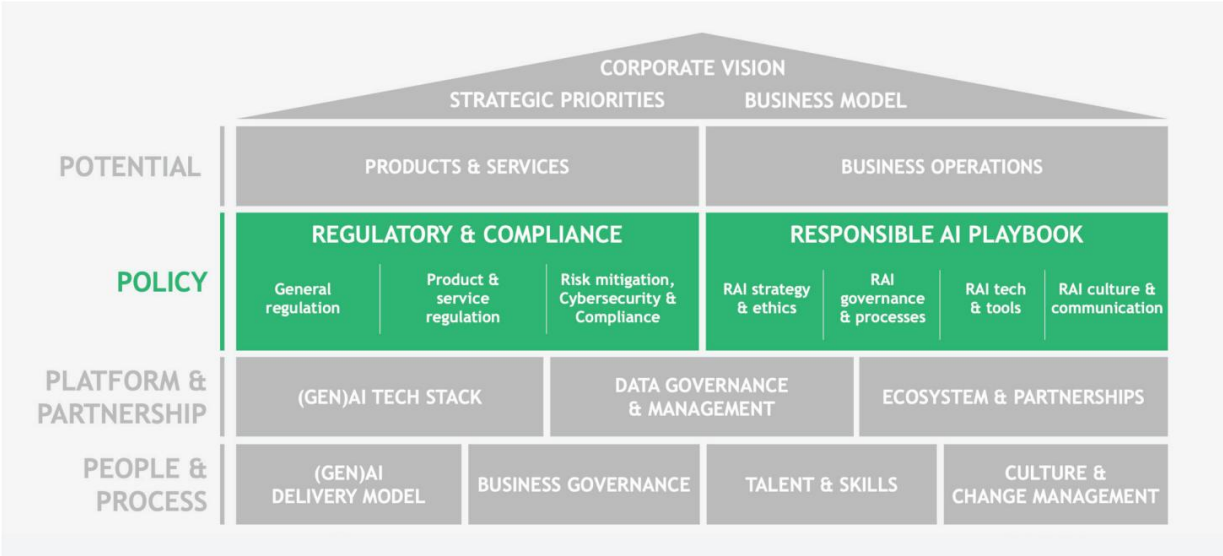
KC桌面——外资精译

驾驭医疗科技GenAI之旅：政策入门指南

驾驭医疗科技GenAI之旅：政策入门指南

我们之前的文章聚焦于冒险的召唤（"医疗科技公司必须在生成式AI上加快步伐"），以及GenAI技术的巨大潜力（"医疗科技的GenAI机遇"）和部署GenAI产品与服务所需的基础构件（"构建医疗科技GenAI平台"）。本文聚焦于GenAI计划中的政策层面，包括负责任AI（RAI）行动手册，该手册可作为路线图，确保您的医疗科技GenAI之旅取得成功。

本文聚焦——政策

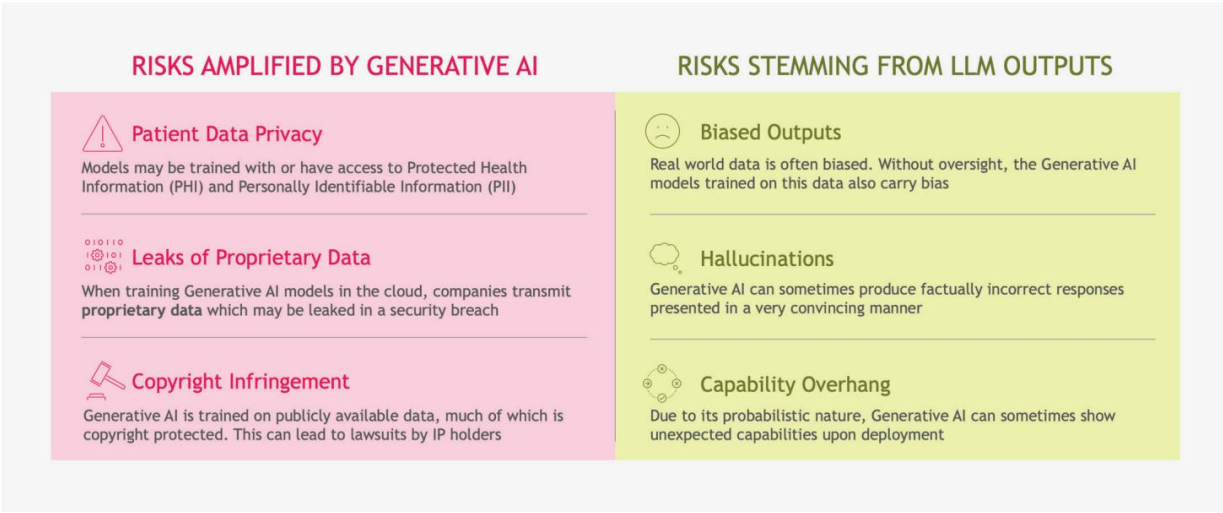


图表 1

来源：BCG

医疗科技之旅中的风险

图表1 – 生成式AI加剧了部分现有LLM风险



图表 2

AI网络攻击，尤其是涉及模型训练数据投毒或劫持GenAI模型本身的攻击，构成了另一重危险。因此，维护数据隐私和保护模型训练数据将成为首要关切。同样，利用患者数据和公司知识产权的算法与服务，必须既消除偏见，又经过严苛考验，以防止未经授权的访问和使用。对您的GenAI产品进行模拟攻击，可使公司设计出应对方案，从而让监管机构放心。

保护您医疗科技GenAI之旅的前沿阵地是公司的RAI框架。简而言之，它是对公司AI预期用途的阐述，并设有明确的护栏，以防止该技术部署的滥用和意外后果。您的RAI框架应预见并适应监管机构、患者、医疗服务提供者及其他利益相关方的关键关切，同时维护公司自身的价值体系。

不断演变的监管格局

监管机构在管理风险与为创新提供充足空间之间走钢丝。对于作为医疗器械的软件（SaMD）和许多AI/机器学习（ML）产品，监管机构可以模拟数十万个真实场景，以检验底层逻辑并测试代码的稳健性。然而，GenAI技术要求监管机构权衡那些生成新信息的医疗产品的安全性和有效性，这些产品得出的结论——在临床情境中——可能决定患者的治疗方式。医疗科技公司或监管机构的傲慢可能导致悲剧。

在美国，食品药品监督管理局（FDA）的设备与放射卫生中心（CDRH）是GenAI驱动的医疗器械的主要监管机构，而卫生与公众服务部民权办公室负责监督《健康保险流通与责任法案》（HIPAA），该法案维护有关受保护健康信息（PHI）的隐私法律。欧盟的FDA对应机构——欧洲药品管理局，通过其《医疗器械法规》（MDR）对设备承担具体责任，但有关AI和GenAI数据隐私的法律则嵌入在欧盟的《通用数据保护条例》（GDPR）中。

欧盟待批准的《人工智能法案》提出了一个四级风险框架，目前将所有GenAI驱动的医疗产品定义为"高风险"，并为此类产品的市场发布设定了一系列前提条件、用于监控性能和合规性的设施，以及高达全球收入6%的重大违规罚款。任何此类罚款都将是违反GDPR的处罚之外的追加。欧盟官员希望在2023年底前批准《人工智能法案》，并强制所有成员国在20个月的过渡期内实施其措施。

FDA领导了国际医疗器械监管机构论坛（IMDRF）的SaMD工作组，以就关键定义、风险分类框架、质量管理体系以及开展临床试验的实用方法达成共识。FDA 2019年12月的讨论文件为AI/ML驱动的设备软件功能提出了一个基于风险的框架。随后，国会授权对在预定参数内演化的产品使用预定变更控制计划（PCCP），使申请人能够提交其拟议的模型验证流程以供FDA批准。低风险产品（如心率监测器）仅需定期重新测试，而更关键的GenAI应用——例如，可优化自身放电参数的可植入式心脏除颤器——则需要接受更持续的测试。今年6月，美国国家标准与技术研究院（NIST）启动了一个AI公共工作组，以在其现有风险管理框架基础上进一步发展。现有的HIPAA法规也将适用于任何新的美国GenAI产品——但这些于2006年启动、最近一次修订在2009年的规则，预计将进行更新，可能是在2023年底之前。

图表2 – 应对现有及即将出台法规所需的敏捷性（非详尽，关键法规选列）



图表 3

注：BCG不提供法律建议 来源：BCG



图表 4

被视为低风险的功能性和商业用例提供了获取GenAI经验的安全途径

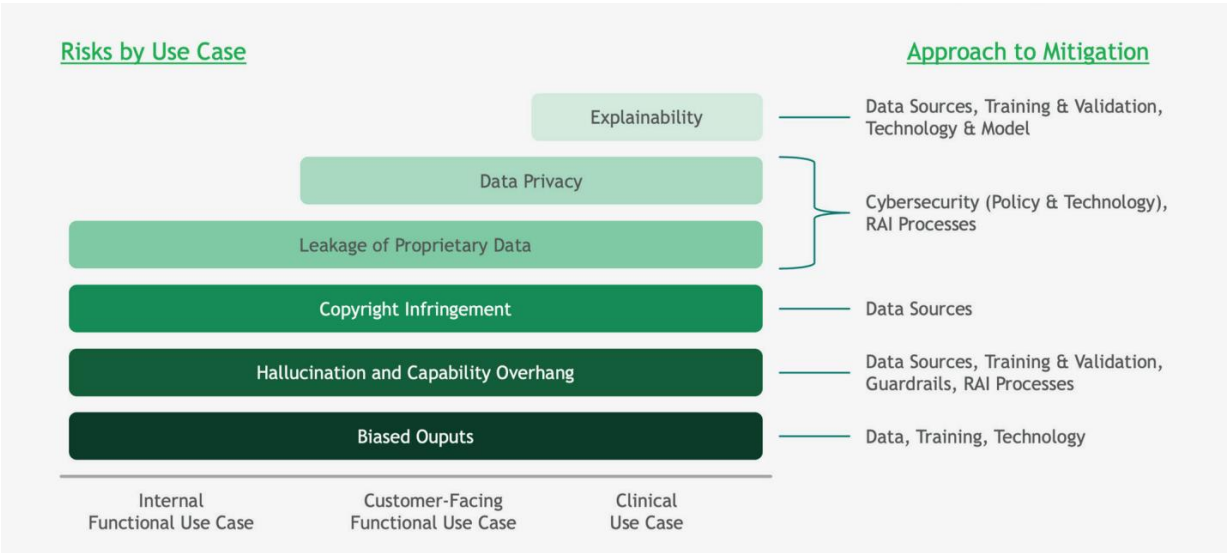
深入审视美国监管格局

被视为低风险的功能性和商业用例（例如，人力资源、IT、财务、客户服务）为渴望获取GenAI经验的医疗科技公司提供了安全途径。尽管如此，涉及患者准入或客户支持的面向客户的应用可能会受到联邦贸易委员会（FTC）的审查，因为该机构的使命是维护所有患者群体的健康公平。

所有涉及诊断、缓解、治疗、治愈或预防疾病或其他医疗状况的GenAI用例均直接属于FDA的管辖范围。由于CDRH尚未出台具体要求，医疗科技公司可以利用现有的SaMD框架作为指导，并在其GenAI审批与合规策略中遵循一些常识性步骤，包括：

- 预期用途：预期用途越窄，临床试验终点越清晰。为GenAI产品加载广泛的临床声明，将为您提出的解决方案设置一系列可能难以克服的障碍。
- 人在回路中：虽然人在回路中可以降低风险，但创新者必须说明这种互动发生的方式和情境。公司必须明确，如果人为响应出现错误或根本没有人为响应时会发生什么。
- 可解释性与透明度：医疗科技公司可以通过确保其模型输出透明且完全可解释，从而降低监管门槛，使最终用户能够将GenAI解决方案与当前标准治疗方案进行比较。
- GenAI模型——锁定还是自适应？在锁定模型上运行模拟可以让人确信产品将按预期运行，但自适应GenAI模型的特性可能导致幻觉、能力过剩和不可预测的输出。因此，监管机构需要设计一种评估危险结果可能性的方法，以及一种在部署后重新评估解决方案的方法。
- 算法变更协议。在向FDA寻求对随时间演变的产品进行许可或批准时，公司可以提交PCCP，允许模型在约束范围内进行变更。
- 边缘案例。在许可或批准过程中，FDA可能关注所谓的“边缘案例”，即可能在试验环境中不会出现但在实际部署中完全预期的罕见情况。虽然人类可能识别特定情况，但机器可能无法识别——必须减轻潜在不良后果的风险。
- 批准后控制。FDA几乎肯定会寻求政策变更，要求更严格的批准后控制，以监控和报告实际输入数据验证、预期用途、算法验证，以及GenAI产品和服务在演变过程中的安全性和有效性。
- 安全设计。GenAI模型在设计时必须考虑安全性，以抵御破坏。医疗科技公司应利用网络安全专家确定所需的安全控制措施以及应用程序应接受的测试类型。

图表3 - 临床用例具有最多需要主动缓解的风险



图表 5

来源：BCG

制定负责任AI行动手册

BCG建议在GenAI旅程初期采用集中化方法制定RAI行动手册，以确保对技术应用有更多控制权并实现快速迭代。作为第一步，CEO应在组织内指定一位AI领导者。这位领导者作为公司的主要GenAI业务战略家，应召集关键业务发起人以及由IT、法律、监管、人力资源、网络安全和隐私专家组成的跨职能跨组织团队，为AI解决方案提供必要的政策和护栏。每个解决内外部客户痛点的潜在用例都需要一位业务发起人，负责批准投资并承担解决方案在部署中的性能责任。

领导团队为医疗科技业务制定全面的AI风险评估，详细说明哪些领域被视为“安全”，哪些存在潜在风险。根据此热力图，团队准备5-10条与医疗科技公司使命和价值观声明一致的GenAI指导原则。这些原则支撑清晰一致的RAI框架，阐明公司将在何时、何地以及如何运用GenAI——以及不会在何处、以何种方式运用。业务发起人作为GenAI的倡导者和传播者，从公司政策出发并将其适配到特定用例。每个用例应由合规和IT部门进行映射和特征化，以实现持续维护和监控。

历史上，AI是少数技术专家设计黑盒解决方案的领域，用户无需理解。然而，随着GenAI通过ChatGPT和Bard等激动人心的创新解决方案使技术民主化，公司管理GenAI技术的方法也必须改变。RAI框架将管理GenAI解决方案的责任置于业务领导者肩上，IT和合规组织提供必要支持。框架和AI领导团队到位后，下一步是创建支持RAI的企业文化。这可能是部署RAI解决方案最棘手的方面，也将是我们医疗科技GenAI系列下一篇也是最后一篇文章的主题（《让医疗科技人员与流程与GenAI协同工作》）。

回顾一下，医疗科技公司的GenAI旅程涉及短期追求效率的大幅提升，以及长期实现个性化和改善的患者预后。医疗科技公司需要安全实验、快速学习和迭代，并扩展能力以实现最大影响。应对GenAI带来的已知挑战需要智慧和决心——而勇气和韧性则用于斩杀潜伏在暗处的未知猛兽。医疗科技领导者必须拥有所有这些品质，再加上一项——谦逊——以负责任的方式把握GenAI机遇，避免将英雄故事变成悲剧。

致谢

作者感谢以下人员对本文的贡献：Stuart John、Tad Roselund和Gunnar Trommer。